MARCO ADRIAN PADILLA TRIVIÑO

Full Stack Developer | Desarrollo de Software | Business Intelligence | Ciberseguridad

adrianpadilla824@gmail.com • +593 98 078 8069 • Quito, Ecuador • github.com/Adrizzx • linkedin.com/in/marco-padilla-trivino • adrizzx.github.io

PERFIL PROFESIONAL

Desarrollador Full Stack y estudiante de séptimo semestre de Ingeniería de Software en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, con experiencia en aplicaciones web empresariales, APIs REST, videojuegos y sistemas embebidos. Desarrolla con Node.js, Spring Boot, React y Next.js, y ha construido proyectos completos con Java EE, ASP.NET Core, Python y PHP, incluidos dos sitios web entregados a una empresa de turismo. Cuenta con formación práctica en administración de servidores Linux, balanceo de carga con Nginx, virtualización con VMware y VirtualBox, análisis de vulnerabilidades (SQL Injection, OWASP) y despliegue en la nube. Maneja bases de datos relacionales y NoSQL, modelado dimensional e integración de datos con Pentaho y Power BI. Su formación técnica en electrónica le permite integrar software con hardware, y aplica Ingeniería de Requisitos en el levantamiento y la especificación de proyectos.

STACK TÉCNICO

Backend: Node.js • Express.js • Java • Spring Boot • Jakarta EE (JSP / Servlets) • ASP.NET Core • Python (Flask) • PHP • REST APIs • JWT • Middleware

Frontend: React • Next.js • Vite • TypeScript • PrimeReact • Axios • Thymeleaf • Razor • Bootstrap • JavaScript • HTML5 / CSS3

Bases de datos: MySQL • PostgreSQL • MongoDB • SQLite • Sequelize (ORM) • Mongoose (ODM) • SQLAlchemy • Triggers y procedimientos almacenados

DevOps, infraestructura y despliegue: Linux (Ubuntu Server) • VMware Workstation • VirtualBox • Nginx • Apache • Docker • Bash Scripting • Git • Supabase • Render • Vercel

Business Intelligence y datos: Power BI • Pentaho (ETL / volcado de datos) • Modelado dimensional (esquema estrella) • Python (Pandas, Matplotlib)

Seguridad: SQL Injection Testing • Burp Suite • OWASP • Pentesting básico • Seguridad de redes

Videojuegos, 3D y hardware: Unity • C# • OpenGL (OpenTK) • Blender • Arduino • Comunicación serial

Análisis y gestión: Ingeniería de Requisitos • UML • Scrum • Kanban • SOLID • Clean Code • Pruebas automatizadas

PROYECTOS DESTACADOS

¡Habla, Camarón! Simulador de conducción — 2026

Desarrollo de Videojuegos • ESPE • Proyecto en equipo

Simulador educativo de conducción manual ambientado en Quito. Tráfico con inteligencia artificial (A* sobre un grafo dirigido de calles y máquina de estados finitos), física de embrague y caja manual, y ocho niveles con evaluación automática de infracciones. Autor principal del código, con más de 440 pruebas automatizadas en NUnit.

Unity 6 • C# • A* • FSM • NUnit • Arquitectura por eventos

Sitios web para empresa de turismo: Paradise Lodge y Sisa Warmi — 2025

Proyecto freelance • Cliente real

Diseño, desarrollo y entrega de dos sitios web responsivos para hospedajes turísticos de la Amazonía ecuatoriana, con secciones de servicios, habitaciones, galería y contacto. Publicados en GitHub Pages.

HTML5 • CSS3 • JavaScript • Bootstrap • Diseño responsive

AZX-Finance: plataforma de finanzas personales — 2026

Full Stack Development • Desplegada en hosting público

Aplicación web con perfiles múltiples, ingresos, gastos, presupuestos, metas de ahorro, deudas, inversiones, simuladores financieros y reportes gráficos. Base de datos de 20 tablas y más de 170 consultas preparadas con PDO.

PHP • MySQL • PDO • Chart.js • Bootstrap • JavaScript

Le Salon de Lumière: sistema de reservas para restaurante — 2026

Modelos de Procesos de Software • ESPE • Proyecto en equipo

Reserva de mesas y zonas con panel administrativo, notificaciones por WhatsApp mediante la API de Twilio, triggers y tablas de auditoría, carga masiva del menú desde Excel, y pruebas unitarias, de integración y de estrés.

PHP • MySQL • MVC • Twilio • Python • Pandas

Gestión de Proyectos Monster — 2026

Programación Web Avanzada • ESPE • Proyecto en equipo

Sistema de talento humano y proyectos desarrollado de extremo a extremo: ERS, casos de uso, diagramas UML, modelos conceptual, lógico y físico, e implementación. Control de acceso por roles, actualización de sesiones en tiempo real, registro y aprobación de horas, organigrama y reportes.

Java • Jakarta EE • JSP • Servlets • MySQL • PowerDesigner • SHA-256

Restaurante Monster **2026**

Full Stack Development • ASP.NET Core

Gestión de restaurante con carta digital, carrito, pedidos por mesa, facturación, inventario con alertas de stock y reportes de ventas para tres roles de usuario.

C# • ASP.NET Core 8 MVC • MongoDB • Razor • Bootstrap

APIs de Talento Humano **2026**

Backend • Microservicios REST

Dos servicios REST sobre PostgreSQL: gestión de personal y reloj de asistencia que registra automáticamente el siguiente evento de la jornada y calcula los atrasos según turno y receso.

Python • Flask • SQLAlchemy • Marshmallow • PostgreSQL • Postman

Farmacia: inventario y facturación **2025**

Usabilidad • ESPE

Aplicación web con autenticación JWT, roles, control de medicamentos con alertas de vencimiento, ventas y reportes financieros con gráficos.

Node.js • Express • MongoDB • Mongoose • JWT • Chart.js

Semáforo Inteligente **2025**

Computación Digital • ESPE • Proyecto en equipo

Sistema embebido con Arduino, EEPROM AT28C64B, LCD I2C y matriz LED, controlado desde una aplicación de escritorio por puerto serial, con registro de eventos en SQLite y gráficas estadísticas. Validado en hardware y en Proteus.

Arduino • C++ • C# WinForms • SQLite • Proteus

Computación Gráfica: algoritmos 2D, editor 3D y animación **2025**

Computación Gráfica • ESPE

Implementación de algoritmos de rasterización, relleno, recorte y curvas; editor de escenas 3D con OpenGL; y cortometraje animado de un minuto con modelado, texturizado y rigging.

C# • OpenTK (OpenGL) • Blender

FORMACIÓN ACADÉMICA

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE **2023 – Presente**

Ingeniería de Software • 7.° semestre

Asignaturas relevantes: Programación Web Avanzada, Computación Paralela, Ciberseguridad, Ingeniería de Requisitos, Redes de Computadoras, Business Intelligence y Power BI.

Bachillerato Técnico en Electrónica

Certificaciones y cursos

- **Claude Code in Action** – Anthropic (octubre 2026) • ID rmfyjwmmpxhs
- **AI Fluency: Framework & Foundations** – Anthropic (octubre 2026) • ID i9ohcby6y4ue
- **Claude 101** – Anthropic (octubre 2026) • ID md7k5sc7hkw3
- **MATLAB Onramp** – MathWorks (mayo 2025)

COMPETENCIAS TÉCNICAS

Virtualización: VMware Workstation, VirtualBox, Ubuntu Server

Redes: TCP/IP, Netplan, NAT, balanceo de carga

Nube y despliegue: Supabase, Render, Vercel, GitHub Pages

Metodologías: Scrum, Kanban, SOLID, Clean Code, Ingeniería de Requisitos

Herramientas: Git, GitHub, Postman, htop, Apache Benchmark, Pentaho, Visual Studio, NetBeans, PowerDesigner

LOGROS DESTACADOS

- **Hackathon Banco Pichincha (ESPE 2025):** participante en el desarrollo de una aplicación móvil con inteligencia artificial para la gestión financiera personal.
- **Proyecto para cliente real:** dos sitios web diseñados y entregados a una empresa de turismo.
- **Videojuego con calidad de software:** más de 440 pruebas automatizadas y verificación en cada cambio en ¡Habla, Camarón!
- **Portafolio público:** más de 10 proyectos full stack documentados en GitHub, que cubren sistemas empresariales, APIs, videojuegos, Business Intelligence y sistemas embebidos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Idiomas: Español (nativo) | Inglés (intermedio, lectura técnica)

Disponibilidad: Inmediata | Presencial, híbrida o remota

Referencias: Disponibles a solicitud